

# Applicazioni e funzioni numeriche

Marco Cerbella

Lezione 3 – 1 ottobre 2026

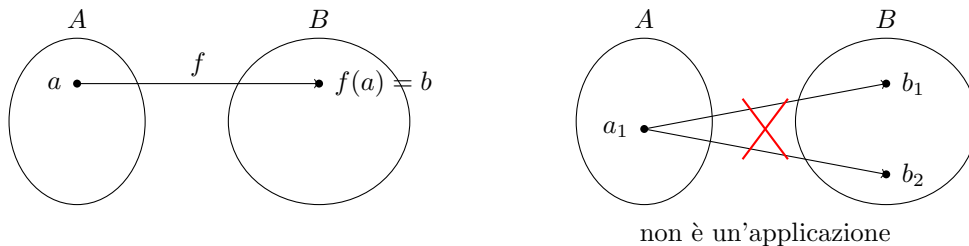
## 1 Applicazioni tra insiemi

**Definizione.** Siano  $A$  e  $B$  due insiemi. Si dice *applicazione* da  $A$  in  $B$  una relazione che ad ogni elemento di  $A$  associa **uno ed un solo** elemento di  $B$ . In simboli

$$f : A \rightarrow B, \quad a \mapsto f(a) = b.$$

- $f(a)$  è l'*immagine* di  $a$  tramite  $f$ ;
- $A$  è il *dominio* di  $f$ ;
- $B$  è il *codominio* di  $f$ ;
- $f(A) = \{f(a) \mid a \in A\} \subseteq B$  è l'*immagine di  $f$* , indicata con  $\text{Im}(f)$ ;
- il *grafico* di  $f$  è  $\text{Gr}(f) = \{(a, b) \in A \times B : b = f(a), \forall a \in A\} = \{(a, f(a)) \mid a \in A\}$ .

**Osservazione.** Da ogni elemento del dominio deve partire **una sola freccia**: non è ammesso che  $a$  abbia due immagini diverse  $b_1 \neq b_2$ . Possono invece esistere elementi del codominio senza freccia in arrivo (non tutto  $B$  è immagine), o con più frecce in arrivo.



## 2 Funzioni numeriche

**Definizione.** Si dice *funzione* (numerica) una applicazione che ha come dominio un sottoinsieme  $D$  di  $\mathbb{R}$  e come codominio  $\mathbb{R}$ :

$$f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x).$$

L'immagine è  $f(D) = \{f(x) \mid x \in D\} \subseteq \mathbb{R}$  ( $\text{Im}(f)$ ) e il grafico è

$$\text{Gr}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : y = f(x), x \in D\}.$$

La proprietà fondamentale, che ad ogni ingresso  $x \in D$  corrisponde una ed una sola uscita  $f(x) \in \mathbb{R}$ , ha un significato geometrico: **ogni retta parallela all'asse delle ordinate che**

**taglia l'asse delle ascisse in un punto  $x \in D$  interseca il grafico di  $f$  in uno ed un solo punto.** Una curva che viene tagliata da una retta verticale in due o più punti non è il grafico di una funzione.

### 3 Dominio

**Definizione.** Il *dominio* di una funzione data da un'espressione è il più grande insieme delle variabili indipendenti per cui le espressioni coinvolte sono ben definite.

Le regole più frequenti per determinarlo:

1. gli argomenti delle radici di ordine pari devono essere non negativi;
2. gli argomenti dei logaritmi devono essere positivi;
3. i denominatori devono essere non nulli.

**Esempio.**  $f(x) = \sqrt{x-2}$  ha dominio  $[2, +\infty)$ ;  $f(x) = \ln(x+1)$  ha dominio  $(-1, +\infty)$ ;  $f(x) = \frac{1}{x-3}$  ha dominio  $\mathbb{R} \setminus \{3\}$ .